

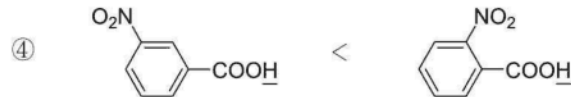
유기화학 기출 모범답안 (2013학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2013학년도 · 9문항 · 단원순

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2013	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1.5	밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)	1
2013	1차 34번	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계	4
2013	2차 논술형 3번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN2(에폭사이드 형성)·이웃기 관여·SN2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경유 치환, 2-hexyl tosylate + NaN ₃ (우산 비유)	6
2013	1차 37번	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수·α 탄소의 혼성·아세트산 소독 사용 시 수득률	11
2013	1차 38번	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응		3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서	13
2013	1차 36번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	2.5	α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성	16
2013	1차 39번 (가)	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계	19
2013	1차 39번 (나)	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK	21
2013	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (나이트릴 에스터)		IR· ¹ H NMR과 m/z 113(M)·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기	23

기출 원문 2013 · 교재 7쪽

35. 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]



풀이 그림

밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요지 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ < $\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ② N-양성자와 피롤(피롤륨, $\text{N}^+\text{-H}$) < 피리디늄($\text{N}^+\text{-H}$) ③ PhOH < PhSH ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨($\text{N}^+\text{-H}$) < 옥사졸륨($\text{N}^+\text{-H}$)

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고, H^+ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산($\text{pK}_a \ll 0$)이다. 피리디늄($\text{pK}_a 5.2$)은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨 $\gg$ 피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

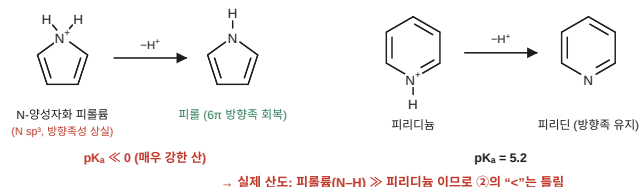
핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$)
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 → $\text{PhSH}(6.6) > \text{PhOH}(10.0)$
- NO_2 의 -M은 NO_2 기준 ortho·para 탄소에 δ^+ 를 만든다 → o- NO_2 이면 COO^- 가 붙은 C1이 δ^+ (가까운 -I) + ortho 효과(COOH 비틀림)
- 공명 기여도: 전하 분리 공명 구조는 양전하가 전기음성도가 작은 원자(N)에 있을 때 크게 기여, O+이면 작게 기여

풀이 과정 · 메커니즘

원리: 각 산에서 밑줄 친 H^+ 를 떼어 낸 짝염기를 그리고, 짝염기가 더 안정한 쪽이 더 강한 산이다. 다섯 쌍을 차례로 판정한다.

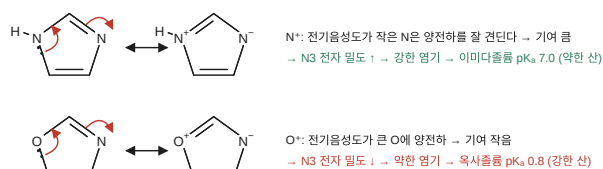
② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산



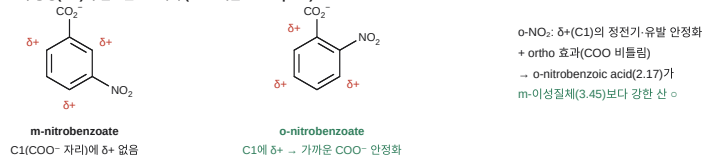
- ① CH₃CH₂CH₂OH 16.1 < HC≡CCH₂OH 13.6 (sp 탄소의 -I) ○ ③ PhOH 10.0 < PhSH 6.6 (S-H 약함, S- 큼) ○
 ④ m-NO₂ 3.45 < o-NO₂ 2.17 (ortho 효과 + 가까운 -I) ○ ⑤ 이미다졸 7.0 < 옥사졸 0.8 (O 전기음성, 공명 추가 약함) ○

② 피롤륨 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pKa

⑤ 짝염기(이미다졸 vs 옥사졸)의 공명: 1번 위치 원자의 비공유쌍이 고리로 밀려 N3에 음전하



④ NO₂의 공명(-M)이 만드는 δ+ 위치 (NO₂ 기준 ortho-para)



⑤ 이미다졸·옥사졸 짝염기의 공명(굵은 화살표)과 ④ NO₂의 공명이 만드는 δ+ 위치

선 지	pK _a (왼 쪽 / 오른쪽)	짝염기 비교	판 정
①	16.1 / 13.6	CH ₃ CH ₂ CH ₂ O ⁻ : 이웃이 sp ³ 탄소 / HC≡CCH ₂ O ⁻ : s 성질이 큰 sp 탄소 (50%)가 전자를 끄는 -I 효과로 음전하 안정	○
②	<< 0 / 5.2	피롤륨 → 피롤: 비공유쌍이 p 궤도로 들어가 6π 방향족 고리로 비편재화(방향족성 회복) / 피리디늄 → 피리딘: 비공유쌍이 sp ² 궤도에 국재화(방향족성은 원래부터 유지)	✗
③	10.0 / 6.6	S-가 O-보다 크고 분극성이 커서 음전하가 넓게 분산, H-S 결합도 약함	○
④	3.45 / 2.17	NO ₂ 의 공명(-M)은 NO ₂ 기준 ortho-para 탄소에 δ+를 만든다. o-NO ₂ 이면 COO ⁻ 가 붙은 C1이 δ+ → 가까운 δ+의 유발·정전기 안정화(+ ortho 효과). m-NO ₂ 이면 C1에 δ+가 생기지 않음	○
⑤	7.0 / 0.8	짝염기 이미다졸 vs 옥사졸: 1번 원자의 비공유쌍이 고리로 밀린 전하 분리 공명 구조(1번 원자 +, N3 -)가 N+(이미다졸)에서는 크게 기여, 전기음성인 O+(옥사졸)에서는 거의 기여하지 못함 → 옥사졸 N3의 전자 밀도가 작아 약한 염기 → 그 짝산 옥사졸륨이 훨씬 강한 산	○

② **자세히 (정답):** 피롤의 N 비공유쌍은 6π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H⁺가 붙은 피롤륨에서는 N이 sp³가 되고 고리는 4π 부타다이엔형이 되어 방향족성을 잃는다. 이 불안정한 짝산은 H⁺를 내놓으면 비공유쌍이 다시 p 궤도로 들어가 방향족 피롤(짝염기)로 돌아가므로 H⁺를 매우 쉽게 내놓는다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pKa도 ≈ -3.8). 반면 피리딘의 비공유쌍은 고리 면 안의 sp² 궤도에 있어 방향족 π계와 무관하므로, 피리디늄 ⇌ 피리딘은 방향족성 변화가 없는 평범한 산-염기 쌍(pKa 5.2)이다. 즉 산도는 피롤륨 >> 피리디늄이며 ②의 “<”가 틀렸다.

⑤ **굵은 화살표로 보기:** 짝염기의 1번 원자(이미다졸 N1-H, 옥사졸 O1)의 비공유쌍이 N1-C2(O1-C2) 결합 쪽으로 밀리고, C2=N3 π 전자가 N3로 이동하면 [1번 원자 + / N3-] 공명 구조가 된다. 양전하를 받는 원자가 N이면 이 구조가 충분히 기여해 N3가 전자가 풍부해지고(강염기), O이면 기여가 작아 N3가 전자 부족(약염기)이다. 여기에 O의 큰 -I 효과까지 더해진다(그림 2).

참고 해설(p.48)도 정답 ②이며, 다섯 쌍 모두 짝염기를 그려 “더 안정한 짝염기”를 표시하는 방식으로 판정한다. ④는 NO₂의 공명이 만드는 δ+의 위치(ortho일 때 C1), ⑤는 N⁺/O⁺ 공명 구조의 기여도 차이로 설명하는데, 위 표와 그림 2에 반영하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?

A. 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6 π 에 묶여 있어 H⁺를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H⁺를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?

A. 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. HF < HCl < HBr < HI와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다(CH₄ < NH₃ < H₂O < HF).

Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?

A. 둘 다 기여합니다. 전자 효과로는 NO₂의 공명(-M)이 COO⁻가 붙은 C1에 δ^+ 를 만들어(ortho일 때만) 가까운 거리에서 카복실레이트를 안정화하고, -I도 거리가 가까울수록 강합니다(참고 해설은 이 δ^+ 관점으로 설명). 입체 효과로는 ortho 치환기가 COOH를 고리 면 밖으로 밀어내 산(COOH)-고리 공명 안정화를 줄입니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

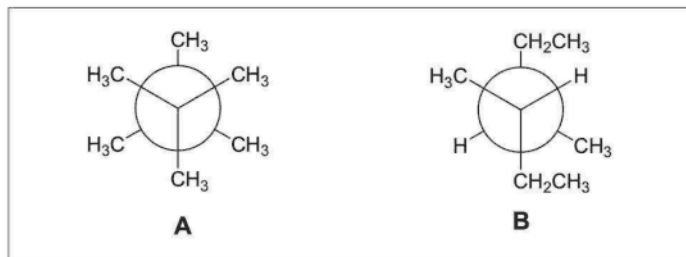
Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?

A. 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸륨(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10⁶배 약한 염기입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2013 · 교재 18쪽

34. 다음 두 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

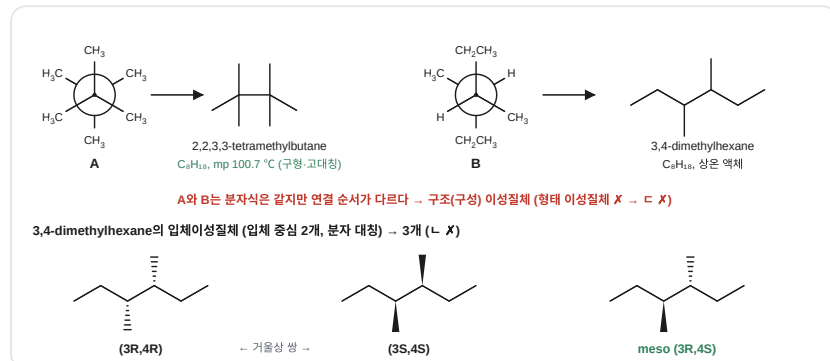


<보 기>

- ㄱ. 녹는점은 **A**가 **B**보다 높다.
 ㄴ. **B**의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다.
 ㄷ. **A**와 **B**는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



A·B 뉴먼 투영의 해석(구조 이성질체)과 3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 3개

뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계

문제 요지 A: C2-C3 뉴먼 투영에서 앞·뒤 탄소 모두 CH₃ 3개. B: 앞·뒤 탄소 각각 CH₂CH₃, CH₃, H.
 ㄱ. 녹는점은 A가 B보다 높다. ㄴ. B의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다. ㄷ. A와 B는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.
 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: A = 2,2,3,3-tetramethylbutane(C₈H₁₈)은 거의 구형인 고대칭 분자로 결정 격자에 조밀하게 쌓여 녹는점이 100.7 °C로 매우 높다. B = 3,4-dimethylhexane(C₈H₁₈)은 상온에서 액체.

ㄴ **X**: B는 입체 중심이 2개(C3, C4)이지만 양쪽 치환 양식이 같아 (3R,4R), (3S,4S), meso(3R,4S)의 **3개**.

ㄷ **X**: A와 B는 분자식은 같지만 원자 연결 순서가 다른 **구조(구성) 이성질체**이다. 형태 이성질체는 σ 결합 회전만으로 서로 바뀌는 같은 화합물의 형태.

핵심 개념 · 공식

- 뉴먼 투영 해석: 앞 탄소와 뒤 탄소에 붙은 치환기를 각각 읽어 축약 구조식으로 바꾼 뒤 이름 붙이기
- 구조(구성) 이성질체: 분자식 같고 연결 순서 다름 / 입체이성질체: 연결 같고 공간 배열 다름 / 형태 이성질체: 단일 결합 회전에 의해 바뀌는 배열
- 녹는점: 분자 대칭성·조밀한 결정 쌓임이 크게 기여 (구형·고대칭 → 높은 mp); 끓는점은 표면적(분산력)에 좌우
- 입체 중심 n개 → 최대 2ⁿ개; 분자 내 대칭(동일한 두 절반)이 있으면 메조 화합물이 생겨 수가 줄어듦

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B의 정체

- A: 앞 C(CH₃)₃ - 뒤 C(CH₃)₃ → (CH₃)₃C-C(CH₃)₃ = **2,2,3,3-tetramethylbutane** (hexamethylethane), C₈H₁₈.
- B: 앞 CH(CH₂CH₃)(CH₃) - 뒤 CH(CH₂CH₃)(CH₃) → CH₃CH₂-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₂CH₃ = **3,4-dimethylhexane**, C₈H₁₈.

⌒ (녹는점): A는 모든 H가 동등한 고대칭(D_{3d}) 구형 분자로 결정에서 빈틈없이 쌓이고, 녹을 때 엔트로피 증가가 작아 $mp = 100.7^\circ C$ (bp $106^\circ C$ 와 거의 같아 승화하기 쉬움). B는 비대칭 사슬 분자로 상온에서 액체(bp $\approx 118^\circ C$). 따라서 $A > B \rightarrow \bigcirc$. (끓는점은 오히려 표면적이 큰 B가 높다.)

⌞ (B의 입체이성질체 수): C3, C4는 각각 H, CH_3 , CH_2CH_3 , 나머지 사슬이 붙은 입체 중심. 두 중심의 치환기 구성이 같으므로

$2^2 = 4$ 가지 표기 (R,R), (S,S), (R,S), (S,R) $\rightarrow$ (R,S) = (S,R)이 같은 메조 화합물 $\rightarrow$ 3개

문제의 B 투영(앞: Et 위·H 왼아래· CH_3 오른아래 / 뒤: H 오른위· CH_3 왼위·Et 아래)은 대칭 중심을 가지는 meso 배열이다. 어느 경우든 입체이성질체는 3개이므로 “4개”는 ✗.

⌞: 형태 이성질체는 같은 화합물이 C-C 회전으로 취하는 서로 다른 형태이다. A와 B는 서로 다른 화합물(연결 순서가 다름)이므로 구조 이성질체 $\rightarrow$ ✗.

B의 세 입체이성질체 관계: (3S,4S) $\leftrightarrow$ (3R,4R)은 거울상 이성질체, 이 둘과 (3R,4S)는 각각 부분입체이성질체, (3R,4S)와 (3S,4R)은 같은 화합물(meso)이다. 서로 다른 관계 화살표가 4개 $\rightarrow$ 실제 화합물은 3개.

참고 해설(p.47)도 정답 ① ⌒이며, ⌒은 “대칭 요소가 많은 A가 더 규칙적인 구조라 분자 간 조밀한 쌓임이 가능 $\rightarrow$ 녹는점 높음”, ⌞은 위 관계도(거울상·부분입체·동일)로 3개, ⌞은 구조 이성질체로 설명한다.

예상 의문점 Q&A

Q. A는 녹는점과 끓는점이 거의 같던데 어떻게 된 건가요?

A. 구형 고대칭 분자는 결정 에너지가 커서 mp가 높고, 반대로 표면적이 작아 분산력이 약하므로 bp는 낮습니다. 그 결과 액체 구간이 약 $6^\circ C$ 밖에 되지 않고 상압에서 쉽게 승화합니다. 네오펜테인($mp -16.6^\circ C$ vs n-펜테인 $-130^\circ C$)도 같은 예입니다.

Q. B의 뉴먼 투영이 메조인지 키랄인지 어떻게 알 수 있나요?

A. C-C 결합을 기준으로 앞의 각 치환기가 뒤의 같은 치환기와 정확히 180° 반대(안티)에 있으면 대칭 중심(i)이 있어 메조입니다. 문제의 B는 Et/Et, CH_3/CH_3 , H/H가 모두 서로 안티이므로 메조 배열입니다. 각 탄소의 R/S를 직접 매겨 (3R,4S)임을 확인해도 됩니다.

Q. 입체 중심이 2개면 항상 4개가 아닌가요?

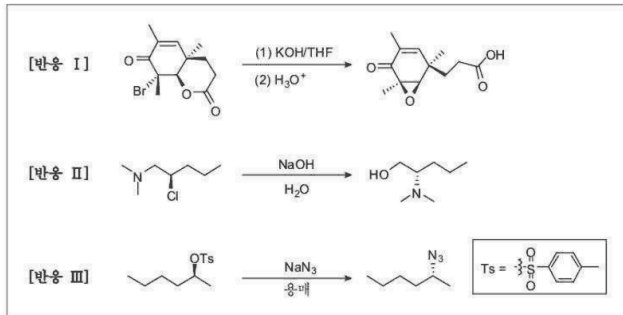
A. 두 입체 중심에 붙은 치환기 세트가 같으면(대칭적으로 치환된 분자) (R,S)와 (S,R)이 같은 화합물이 되어 메조가 생기므로 3개로 줄어듭니다. 2,3-dibromobutane, 타타르산, 3,4-dimethylhexane이 대표 예입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.47

브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN₃ (우산 비유)

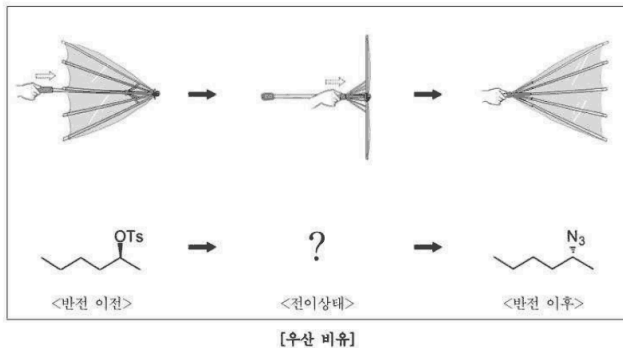
기출 원문 2013 · 교재 22쪽

3. 다음은 몇 가지 유기 반응이다. [25점]



3-1. [반응 I]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. [반응 II]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 키랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. [반응 III]의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N,N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굵은 화살표를 사용하여 그린다.) [15점]

3-2. [반응 III]에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. [10점]



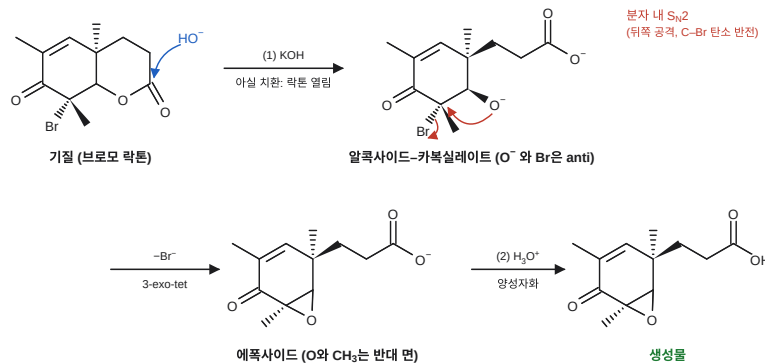
풀이 그림

문제 요지

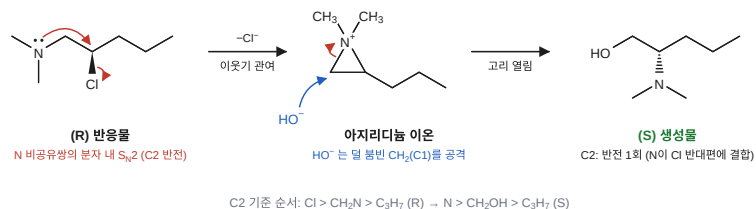
[반응 I] 브로모 락톤(고리 C-Br 탄소 옆 탄소에 락톤 O가 결합) —(1) KOH/THF (2) H₃O⁺→ 에폭시 카복실산 [반응 II] Me₂N-CH₂-CH(Cl)-CH₂CH₂CH₃ —NaOH, H₂O→ HO-CH₂-CH(NMe₂)-CH₂CH₂CH₃ (C2 배열 반전) [반응 III] 2-hexyl tosylate(OTs 빼기) —NaN₃, 용매→ 2-azidohexane(N₃ 점선).

3-1 [15점] 반응 I의 메커니즘을 그리고 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유, 반응 II의 메커니즘과 카이랄 중심 배열이 반전된 이유, 반응 III의 전이상태 구조와 용매가 메탄올일 때와 DMF일 때의 반응 속도 비교·설명(굵은 화살표 사용).

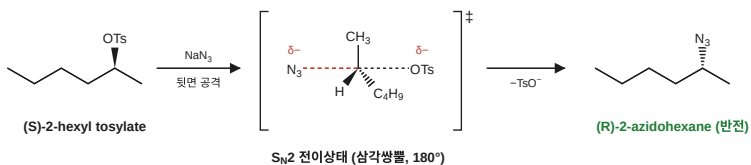
3-2 [10점] 반응 III의 입체 배열 반전을 우산 비유(바람에 뒤집히는 우산: 반전 이전 → ? → 반전 이후)로 설명할 때, 목표 개념과 비유의 구성 요소 중 일대일 대응되는 요소 4쌍, 그리고 이 비유로 인한 오개념을 막는 방안 1가지와 그 이유.



반응 I : 락톤 비누화 → 알콕사이드의 분자 내 $S_N2(anti)$ → 에폭사이드 → 양성자화



반응 II : N의 이웃기 관여 → 아지리디늄 이온 → OH^- 의 C1 공격 (C2에서 반전 1회)



CH_3OH (양성자성): N_3^- 를 수소 결합으로 둘러쌈
→ 친핵체 안정화·부피 증가 → 느림

DMF (비양성자성 극성): Na^+ 만 용매화
→ "벗겨진" N_3^- → 매우 빠름 ($10^3 \sim 10^4$ 배)

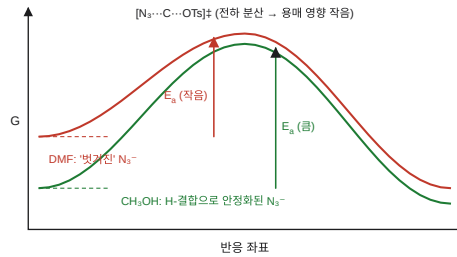
반응 III: S_N2 전이상태와 용매 효과

모범답안 3-1 반응 I (두 단계 + 양성자화): ① HO^- 가 락톤의 $C=O$ 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → $C=O$ 가 다시 생기며 고리 C-O 결합이 끊어져 알콕사이드(O^-)와 카복실레이트가 생긴다(염기성 가수분해, 고리 열림). ② 이 알콕사이드 O^- 가 바로 옆 C-Br 탄소를 Br의 **반대쪽(뒤쪽)**에서 공격하는 분자 내 $S_N2 \rightarrow Br^-$ 이탈, 에폭사이드 고리 형성. ③ H_3O^+ 가 카복실레이트를 카복실산으로 양성자화. **입체 선택적인 이유:** S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능하므로 O^- -C-C-Br이 anti-periplanar여야 한다. 기질에서 락톤 O와 Br은 고리의 서로 반대 면(trans)에 고정되어 있어 O^- 는 Br 반대 면에서만 결합하고, C-Br 탄소는 반전된다 → 에폭사이드 O는 원래 O가 있던 면, 그 탄소의 CH_3 는 반대 면에 놓인 한 가지 입체 이성질체만 생긴다.

반응 II: ① NMe_2 의 N 비공유 전자쌍이 C2-Cl의 뒤쪽을 공격(분자 내 S_N2 , 이웃기 관여) → Cl^- 이탈, 3원 고리 **아지리디늄 이온**(C2에서 반전 1회). ② OH^- 가 고리의 덜 붐빈 $C1(CH_2)$ 을 S_N2 로 공격해 $C1-N$ 결합을 끊으며 고리를 연다(C2의 결합은 변하지 않음). C2에서는 반전이 한 번만 일어나 N이 원래 Cl의 반대편에 결합하므로 반응물 C2(R: $Cl > CH_2NMe_2 > C_3H_7 > H$) → 생성물 C2(S: $NMe_2 > CH_2OH > C_3H_7 > H$)로 배열이 반전된다.

반응 III: S_N2 전이상태 = $[N_3^{\delta-} \cdots C \cdots OTs^{\delta-}]^\ddagger$ — N_3-C-O 가 일직선(180°)인 삼각쌍뿔, $H \cdot CH_3 \cdot C_4H_9$ 세 기가 C와 한 평면. (S)-tosylate → (R)-azide. **DMF에서 더 빠르다:** 메탄올(극성 양성자성)은 N_3^- 와 수소 결합해 친핵체(반응물)의 에너지를 크게 낮추므로 E_a 가 커지고 친핵성이 작아진다. DMF(극성 비양성자성)는 Na^+ 만 잘 용매화하고 N_3^- 는 약하게 용매화하므로 친핵체의 에너지가 높게 남아 E_a 가 작다. 전하가 분산된 전이상태의 안정화 차이는 작으므로 속도 차이는 주로 친핵체 바닥 상태의 차이에서 온다.

3-2 대응 4쌍: ① 우산살 3개 ↔ 중심 탄소의 세 치환기(H , CH_3 , C_4H_9) ② 우산살이 모이는 꼭지 ↔ 반응 중심 탄소 ③ 우산을 뒤집는 바람 ↔ 이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^- ④ 살이 일직선으로 퍼진 순간 ↔ 세 치환기가 한 평면에 놓인 전이상태. **오개념 방지 방안:** 비유가 성립하지 않는 부분(한계)을 학생과 함께 명시적으로 찾게 한다 — 우산 손잡이는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만 실제로는 이탈기(TsO^-)가 떨어지고 친핵체가 반대편에 새로 결합하며, 바람은 '물리적으로 미는 힘'이지만 실제로는 친핵체 비공유쌍(HOMO)과 C-OTs σ^* (LUMO)의 겹침이다. **이유:** 비유는 구조적 유사성만 옮기므로, 대



DMF(극성 비양성자성)
 N_3^- 용매화 약함 → 바닥 상태 높음
 → E_a 작음 → 빠름

CH_3OH (양성자성)
 $N_3^- \cdots H-OCH_3$ 수소 결합
 → 바닥 상태 낮아짐 → E_a 큼 → 느림

반응 좌표

반응 III의 에너지 도표: 양성자성 용매(CH_3OH)는 N_3^- 를 안정화해 E_a 를 키운다

우산 비유 (비유 영역)

S_N2 반응 (목표 개념)

우산살 3개

중심 탄소에 붙은 세 치환기 (H , CH_3 , C_6H_5)

우산살이 모이는 꼭지(중심)

반응 중심 탄소 ($sp^3 \rightarrow sp^2$ 유사 $\rightarrow sp^3$)

우산을 뒤집는 바람(미는 쪽)

뒤쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^-

살이 일직선으로 퍼진 순간

전이상태: 세 치환기가 한 평면 (삼각쌍뿔)

한계: 우산 손잡이(이탈기 쪽)는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만, 실제로는 TsO^- 가 떨어져서 N_3^- 가 반대편에 새로 결합한다.

3-2: 우산 비유의 대응 요소 4쌍과 비유의 한계

응되지 않는 속성까지 목표 개념으로 옮기는 과잉 일반화(‘이탈기가 남아 있다’, ‘밀어서 뒤집힌다’)를 막으려면 한계를 드러내야 한다(Glynn의 TWA 모형의 한계 지적 단계).

핵심 개념 · 공식

- S_N2 : 속도 = $k[RX][Nu^-]$, 한 단계 협동, 친핵체는 $C-X \sigma^*$ 의 뒤쪽 로브를 공격 → Walden 반전
- 분자 내 S_N2 로 에폭사이드 형성(할로하이드린 + 염기): O -와 X 가 anti-periplanar여야 함 — 고리에서는 trans-이축 배치
- 이웃기 관여(anchimeric assistance): 분자 내 $N \cdot S \cdot O$ 의 비공유쌍이 먼저 이탈기를 밀어냄 → 고리형 오늄(아지리디늄, 에피실포늄) → 외부 친핵체가 고리를 엮. 반전 2회면 보존, 반전 위치가 달라지면 전체 결과가 달라짐
- 용매 효과: 양성자성 용매는 음이온 친핵체를 수소 결합으로 안정화(친핵성 ↓, S_N2 느림), 극성 비양성자성(DMF, DMSO, 아세톤)은 양이온만 용매화(S_N2 빠름)
- 비유 수업(TWA 모형): 목표 개념 도입 → 비유 도입 → 유사 특징 확인 → 대응 관계 연결 → 비유의 한계 지적 → 결론

풀이 과정 · 메커니즘

3-1 ① 반응 I — 굵은 화살표로 본 전자 이동

- 친핵성 아실 치환(락톤 열림):** HO^- 의 비공유쌍 → 락톤 $C=O$ 탄소, $C=O \pi$ 전자 → O (사면체 중간체). 이어 O^- 의 전자쌍이 되돌아와 $C=O$ 를 다시 만들고, 고리 $C-O$ 결합 전자쌍은 고리 산소로 이동 → **알콕사이드** 이탈. 생성된 카복실산은 염기 조건에서 즉시 카복실레이트가 되어(비가역) 반응을 앞으로 민다.
- 분자 내 S_N2 :** 알콕사이드 O^- 비공유쌍 → 이웃 $C-Br$ 탄소의 뒤쪽 로브(σ^*_{C-Br}), $C-Br$ 결합 전자쌍 → $Br(Br^-$ 이탈). 3원 고리를 만드는 3-exo-tet 고리화이며, 분자 내 반응이라 유효 몰농도가 매우 높다. $C-Br$ 탄소는 3차지만 분자 내 공격은 이미 anti 위치에 고정된 O^- 가 하므로 진행된다.
- H_3O^+ 처리:** $-CO_2^- \rightarrow -CO_2H$. 짧은 묶은 산 처리에서는 에폭사이드가 유지된다.

입체 선택성의 근거: S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능 → $O^-C-C-Br$ 이면각 180° (anti-periplanar) 필요. 고리에서 이 조건은 O 와 Br 이 반대 면(trans)에 있을 때만 만족된다. 기질에서 락톤 O 와 Br 은 trans로 고정 → 에폭사이드 O 는 원래 O 의 면에서 결합, $C-Br$ 탄소는 반전되어 그 탄소의 CH_3 는 에폭사이드 O 의 반대 면으로 간다. cis였다면 뒤쪽 공격이 불가능해 에폭사이드가 생기지 않는다. 즉 **기질의 상대 배열이 생성물 입체를 결정하는 입체 특이적 반응**이다.

② 반응 II — 이웃기 관여(분자 내 $S_N2 \rightarrow$ 외부 S_N2)

- $N(CH_3)_2$ 의 비공유쌍 → $C2$ (뒤쪽), $C2-Cl$ 결합 전자쌍 → Cl^- : **아지리디늄 이온** + Cl^- . $C2$ 에서 반전 1회. 분자 내 반응이므로 OH^- 의 직접 S_N2 보다 훨씬 빠르다(속도는 기질에 1차).
- $OH^- \rightarrow$ 긴장된 3원 고리의 **덜 불빈 $C1(CH_2)$** , $C1-N^+$ 결합 전자쌍 → N : 고리 열림 → $HO-CH_2-CH(NMe_2)-Pr$. $C2$ 의 결합은 변하지 않는다.

결과적으로 NMe₂는 C1에서 C2로 ‘이동’했고, C2에서는 뒤쪽 공격이 1회만 일어나 N이 원래 Cl의 반대쪽에 결합한다 → 배열 반전. CIP: 반응물 C2(Cl > CH₂NMe₂ > CH₂CH₂CH₃ > H) = **R**, 생성물 C2(NMe₂ > CH₂OH > CH₂CH₂CH₃ > H) = **S** (그림의 빼기 Cl → 점선 N). 우선순위 1위 자리에 있던 Cl이 떠나고 그 반대편에 1위인 N이 들어왔으므로 R/S 문자도 실제 공간 배치의 반전과 일치한다.

③ 반응 III — 전이상태와 용매 효과

- 전이상태: 중심 탄소는 sp²에 가까운 혼성, 남은 p 궤도의 한쪽 로브에 N₃(형성 중인 결합), 반대 로브에 OTs(끊어지는 결합). 전하 -1이 N₃와 OTs에 나뉜다(δ-). H, CH₃, C₄H₉는 적도면에 놓인다.
- (S)-2-hexyl tosylate(OTs 빼기) → (R)-2-azidohexane(N₃ 점선): Walden 반전.
- **에너지 도표로 본 속도 비교: DMF ≫ CH₃OH**. 작은 음이온 N₃⁻는 메탄올의 O-H와 수소 결합한 용매 껍질에 싸여 에너지가 낮아진다(바닥 상태 안정화) → 반응하려면 이 껍질을 벗겨야 하므로 E_a 증가, 친핵성 감소. DMF는 수소 결합 주개가 없어 음이온을 약하게 용매화하고, C=O 산소로 Na⁺를 잘 용매화해 이온쌍을 떼어 준다 → 에너지가 높은 ‘벗겨진’ 친핵체 → E_a 감소. 전이상태는 전하가 분산되어 두 용매에서의 안정화 차이가 작다.

3-2 비유 대응과 한계

비유 영역(우산)	목표 개념(S _N 2)
우산살 3개	반응 중심 탄소의 세 치환기(H, CH ₃ , C ₄ H ₉)
우산살이 모이는 꼭지	반응 중심 탄소
우산을 뒤집는 바람	이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N ₃ ⁻
살이 일직선으로 퍼진 순간(중간 그림)	세 치환기가 한 평면에 있는 전이상태
(손잡이·대 — 대응 불완전)	C-OTs 결합 축 / 새 C-N 결합 축

한계(오개념 가능성): ① 손잡이(이탈기)가 끝까지 붙어 있다 → ‘이탈기가 떨어지지 않는다’ ② 바람이 미는 쪽에 아무것도 결합하지 않는다 → 새 C-N 결합 형성이 보이지 않음 ③ 바람은 밖에서 가하는 힘 → 반응을 ‘기계적 충돌’로만 이해 ④ 우산은 항상 뒤집힌다 → S_N1(라셈화)도 반전된다고 일반화. 방안: 비유 제시 후 “우산과 반응이 **다른 점**”을 학생 스스로 찾아 표로 정리하게 하고, 분자 모형(볼-스틱)으로 실제 결합 형성-절단을 다시 확인한다. 이유: 비유의 비대응 속성을 명시해야 학생이 목표 개념에 없는 특징을 전이하지 않는다.

참고 해설 대조: 반응 I-III의 메커니즘·입체화학(II: R → S, III: S → R)과 용매 효과 결론(DMF가 빠름)이 모두 일치한다. 참고 해설의 에너지 도표(양성자성 용매에서 친핵체 준위가 낮아져 E_a 증가)를 그림으로 추가하였다. 3-2(비유 수업)는 참고 해설에 없다.

예상 의문점 Q&A

Q. 반응 I 에서 OH⁻가 C-Br을 직접 S_N2로 치환하지 않는 이유는요?

A. C-Br 탄소는 3차(고리 탄소 2개 + CH₃)라 외부 친핵체의 뒤쪽 공격이 입체적으로 거의 불가능합니다. 반면 분자 내 알콕사이드는 이미 anti 위치에 고정되어 있어 3원 고리를 만드는 분자 내 공격이 가능합니다.

Q. 반응 I 에서 KOH가 엔온(C=C-C=O)이나 케톤을 먼저 공격하지는 않나요?

A. 락톤(에스터)의 C=O는 OH⁻의 친핵성 아실 치환을 받으면 이탈기(알콕사이드)를 내보낼 수 있어 비가역적으로 진행되지만(카복실레이트 형성), 케톤에 대한 OH⁻ 첨가는 가역적이고 이탈기가 없어 생성물로 이어지지 않습니다. 그래서 락톤 열림이 먼저 일어나고, 생긴 알콕사이드가 분자 내 S_N2를 합니다.

Q. 반응 II에서 반전이 두 번(N의 공격, OH⁻의 공격) 일어났는데 왜 ‘반전’인가요?

A. 두 번의 S_N2가 서로 다른 탄소에서 일어났기 때문입니다. C2에서는 N의 공격 1회만 일어났고, OH⁻는 C1(비카이랄 CH₂)을 공격했습니다. OH⁻가 C2를 공격했다면 C2에서 반전이 두 번 → 보존이 되었을 것입니다(이 경우 생성물은 1-dimethylamino-2-pentanol 골격).

Q. OH⁻가 C1을 공격하는 이유는요?

A. 아지리디늄의 두 탄소 중 C1은 1차(CH₂), C2는 2차입니다. 염기성·중성 조건의 S_N2 고리 열림은 입체 장애가 작은 탄소에서 일어납니다(에폭사이드의 염기성 개환과 같은 원리).

Q. S_N2 전이상태는 오비탈로 어떻게 설명하나요?

A. 친핵체의 비공유쌍(HOMO)이 C-OTs σ* 궤도(LUMO)의 큰 로브, 즉 C의 뒤쪽 로브와 겹칩니다. 전자가 σ*에 채워지면 C-O 결합 차수가 줄어 끊어지고, 세 치환기는 반대쪽으로 ‘우산처럼’ 넘어갑니다.

Q. 용매가 전이상태도 용매화할 텐데, 왜 친핵체 쪽만 비교하나요?

A. 전이상태의 음전하는 N₃와 OTs 두 곳에 퍼져 있어 수소 결합으로 얻는 안정화가 작습니다. 반면 반응물 N₃⁻는 전하가 집중된 작은 음이온이라 메탄올의 수소 결합으로 크게 안정화됩니다. 그래서 두 용매의 E_a 차이는 주로 반응물(친핵체) 준위의 차이로 설명합니다(에너지 도표 참조).

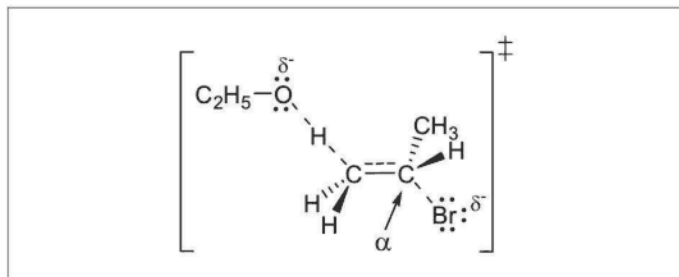
Q. S_N1이라면 우산 비유를 쓸 수 없나요?

A. S_N1은 이탈기가 먼저 떨어져 평면 탄소 양이온이 생기고 양쪽 면에서 공격받으므로 라선헤가 주 결과입니다. ‘우산 뒤집힘’은 S_N2 고유의 특징이라는 점을 비유의 한계로 함께 지도해야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.52

기출 원문 2013 · 교재 28쪽

37. 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조를 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다.
 ㄴ. α 탄소의 궤도함수의 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다.
 ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거반응 생성물의 수득률이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수·α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률

문제 요지 그림은 $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 의 반응에 대한 전이 상태 구조($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^{\delta-}\cdots\text{H}\cdots\text{C}=\text{C}\cdots\text{Br}^{\delta-}$, α는 Br이 붙은 탄소)이다. 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다. ㄴ. α 탄소의 궤도함수 혼성화는 sp^3 에서 sp 로 변한다. ㄷ. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ 대신 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ 를 사용하면 제거 반응 생성물의 수득률이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ만 옳다.

ㄱ ○: E2는 한 단계 협동 반응이며 기질과 염기가 모두 전이상태에 포함 → 속도 = $k[\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3][\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-]$, 전체 2차.

ㄴ X: α 탄소는 C-Br이 끊어지고 C=C π 결합의 한쪽이 되므로 $sp^3 \rightarrow sp^2$.

ㄷ X: CH_3CO_2^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 4.8$)는 EtO^- (짜산 $\text{pK}_a \approx 16$)보다 훨씬 약한 염기 → E2가 느려지고 상대적으로 $\text{S}_\text{N}2$ (2° 기질) 비율이 커져 알켄 수득률은 감소한다.

핵심 개념 · 공식

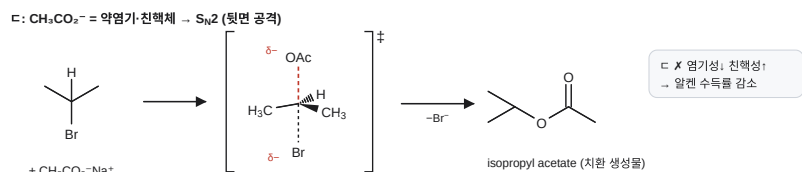
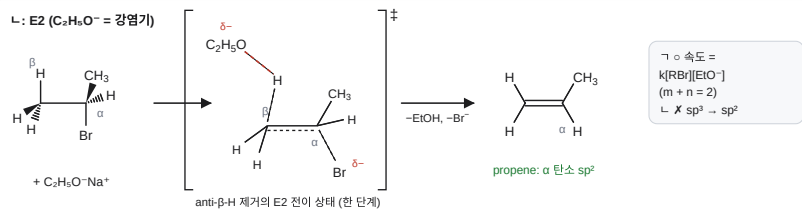
- E2: 속도 = $k[\text{RX}][\text{B}^-]$, 협동 1단계 — B-H 형성, C-H 절단, C=C π 형성, C-X 절단이 동시에
- anti-periplanar 배치: H-Cβ-Cα-X 이면각 180° ($\sigma_{\text{C-H}}$ 가 $\sigma_{\text{C-X}}$ 와 같은 평면에서 겹침)
- 혼성 변화: Cα, Cβ 모두 $sp^3 \rightarrow sp^2$ (삼중 결합이 생길 때만 sp)
- 2° 할로젠화물: 강염기(EtO^- , OH^-) → E2 우세 / 약염기·좋은 친핵체(CH_3CO_2^- , I^- , N_3^- , RS^-) → $\text{S}_\text{N}2$ 우세

풀이 과정 · 메커니즘

전이상태 해석: 그림은 EtO^- 의 O와 β-H 사이 부분 결합(형성 중), Cβ-H 부분 절단, Cβ-Cα 부분 이중 결합(==), Cα-Br 부분 절단을 한꺼번에 보여 준다. 전하 -1이 O(δ-)와 Br(δ-)에 나뉜다. β-H와 Br이 서로 반대편(anti-periplanar)에 있어 끊어지는 C-H σ 전자가 C-Br σ*의 뒤쪽 로브로 흘러 들어가며 π 결합이 된다.

ㄱ (○) **반응 차수:** 속도식을 $[\text{RBr}]^m[\text{NaOEt}]^n$ 으로 쓰면, 기질 1분자와 염기 1개가 함께 하나의 전이상태에 들어가는 한 단계 반응이므로 $m = n = 1$, $m + n = 2 \rightarrow$ 2차 속도식(이분자 반응, E2의 '2').

ㄴ (X) **α 탄소의 혼성:** 반응물의 α 탄소는 σ 결합 4개(sp^3). E2가 끝나면 Br이 떠나고 C=C π 결합의 한쪽이 되어 σ 3개 + π 1개 → sp^2 . β 탄소도 $sp^3 \rightarrow sp^2$. 생성물 propene의 두 탄소가 모두 sp^2 이며, sp는 삼중 결합(이중 제거)이 생길 때나 해당한다.



⌞: anti-β-H 제거의 E2 전이 상태 → propene(α 탄소 sp²) / ⌞: CH₃CO₂⁻의 S_N2 뒷면 공격 전이 상태 → isopropyl acetate

⌞ (X) CH₃CO₂Na: 아세테이트(짜산 pK_a ≈ 4.8)는 에톡사이드(짜산 pK_a ≈ 16)보다 염기성이 10¹¹배가량 약하지만 친핵체로는 쓸 만하다. 즉 **염기성보다 친핵성이 상대적으로 크다**. 2° 기질에서 이런 시약은 β-H를 떼기보다 C-Br 탄소의 뒤쪽을 공격하는 S_N2 전이상태([AcO^{δ-}...C...Br^{δ-}][‡], 세 치환기 평면)를 거쳐 **isopropyl acetate**(치환 생성물)를 준다 → 제거 생성물(propene) 수득률은 **감소**.

보기	판정	근거
⌞	○	속도 = k[RBr][EtO ⁻], m + n = 2
⌞	X	α·β 탄소 모두 sp ³ → sp ²
⌞	X	약염기·친핵체 → S _N 2(isopropyl acetate) 우세 → 알켄 수득률 감소

참고: 2-bromopropane + NaOEt/EtOH에서는 알켄이 약 80%, 경쟁 S_N2 생성물(isopropyl ethyl ether)이 약 20%이다.

참고 해설 대조: 정답(① ⌞)과 보기별 근거가 일치한다. 참고 해설처럼 E2 전이상태(anti-β-H 제거)와 아세테이트의 S_N2 뒷면 공격 전이상태를 나란히 비교하는 그림으로 바꾸었다.

예상 의문점 Q&A

Q. 그림에서 α가 Cβ를 가리키는 것 같아도 답이 달라지나요?

A. 아닙니다. E2에서 α·β 탄소는 모두 sp³ → sp²로 변하므로 어느 쪽이든 ‘sp’는 틀린 진술입니다.

Q. 같은 조건에서 E1 가능성은 없나요?

A. 강염기·고농도에서는 이분자 경로(E2)가 우세합니다. E1은 약염기·이온화 용매·3° 기질에서 주로 일어나며, 속도식이 1차(k[RX])입니다.

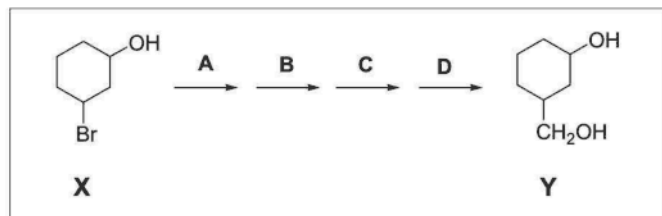
Q. E2에서 α 탄소 쪽의 속도 결정 요인은 무엇인가요?

A. C-X 결합 세기(이탈기 능력: I > Br > Cl ≫ F), β-H의 산성도, 생성되는 알켄의 안정성(Zaitsev)이 TS 에너지에 반영됩니다. C-H가 끊어지는 단계가 속도 결정에 참여하므로 1차 동위원소 효과(k_H/k_D ≈ 7)가 나타나는 것도 E2의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.49

기출 원문 2019 A · 교재 47쪽

38. 다음은 화합물 X로부터 화합물 Y를 합성하는 과정이다.



Y를 주생성물로 합성하기 위해 A~D에 해당하는 시약을 <보기>에서 고른 것으로 가장 적절한 것은? (단, 필요한 경우 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

- ㄱ. H₃O⁺
 ㄴ. Mg, Et₂O
 ㄷ. 1) CH₂O, 2) H₂O
 ㄹ. Et₃SiCl, Et₃N

	A	B	C	D
①	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
②	ㄴ	ㄱ	ㄹ	ㄷ
③	ㄴ	ㄹ	ㄷ	ㄱ
④	ㄹ	ㄱ	ㄷ	ㄴ
⑤	ㄹ	ㄴ	ㄷ	ㄱ

풀이 그림

3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서

문제 요지 화합물 X(3-bromocyclohexan-1-ol)로부터 Y(3-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol)를 A → B → C → D 4단계로 합성한다. Y를 주생성물로 얻기 위한 A~D로 가장 적절한 것은?

<보기> ㄱ. H₃O⁺ ㄴ. Mg, Et₂O ㄷ. 1) CH₂O, 2) H₂O ㄹ. Et₃SiCl, Et₃N

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ-ㄹ ③ ㄴ-ㄷ-ㄷ-ㄱ ④ ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ
 (교재 머리표는 '2019 A'이나 참고 해설에 따르면 2013학년도 1차 38번 문항)

모범답안 ⑤ A = ㄹ(Et₃SiCl, Et₃N: OH를 TES 에터로 보호) → B = ㄴ(Mg, Et₂O: 그리냐르 시약) → C = ㄷ(CH₂O 첨가 후 H₂O: -CH₂OH 도입) → D = ㄱ(H₃O⁺: 실릴 에터 탈보호).

X의 O-H(pK_a ≈ 16~18)는 그리냐르 시약(짝산 알케인 pK_a ≈ 50)을 즉시 양성자화하므로, Mg를 넣기 전에 반드시 OH를 보호해야 한다.

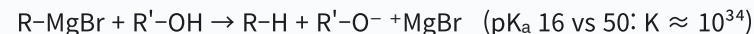
핵심 개념 · 공식

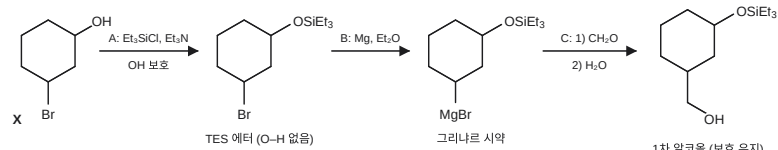
- 그리냐르 시약 R-MgX: 강한 탄소 염기·친핵체 → O-H, N-H, COOH 등 산성 수소와 먼저 산-염기 반응(R-H 생성)
- 보호기(protecting group) 전략: 보호 → 원하는 반응 → 탈보호. 보호기는 반응 조건에서 안정하고 쉽게 떼어낼 수 있어야 함
- 실릴 에터: R-OH + R'₃SiCl + Et₃N(HCl 포집) → R-O-SiR'₃. 염기·그리냐르·산화제에 안정, H₃O⁺ 또는 F⁻(TBAF)로 제거
- RMgX + H₂C=O → RCH₂O⁻MgX⁺ → (H₂O) RCH₂OH : 포알데하이드 → 탄소 1개 늘어난 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① **목표 분석(역합성)**: Y는 X의 C-Br 자리에 -CH₂OH가 붙은 구조다. C-Br → C-MgBr(탄소 친핵체) → H₂C=O에 첨가 → C-CH₂O⁻ → C-CH₂OH 로 탄소 1개를 늘리면 된다. 걸림돌은 X에 이미 있는 자유 -OH이다.

② **보호가 필요한 이유**: Mg를 먼저 넣으면(ㄴ 먼저, ②③) 생기는 R-MgBr가 같은 분자(또는 다른 분자)의 O-H를 탈 양성자화한다.



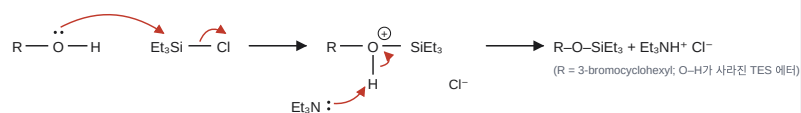


보호 없이 Mg를 먼저 넣으면?

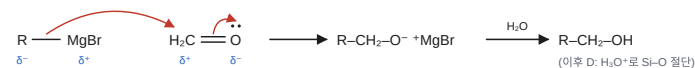
R-MgBr + R-OH (pK_a ≈ 16) → R-H + R-OMgBr
그리냐르 시약이 자기 분자의 O-H에 의해 즉시
양성자화되어 소멸 → CH₂O와 반응할 수 없음

X → (TES 보호) → 그리냐르 → CH₂O 첨가 → 탈보호 → Y, 보호하지 않으면 그리냐르 시약이 O-H에 의해 소멸

① A 단계(보호): O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고 Cl-가 떨어진 뒤, Et₃N이 O-H의 H⁺를 떼어 낸다



② C 단계: C-Mg 결합의 전자쌍(δ⁻ 탄소)이 C=O 탄소(δ⁺)를 공격하고, π 전자쌍은 O로 → 알콕사이드



A 단계(실릴화)와 C 단계(그리냐르 시약의 CH₂O 첨가)의 굵은 화살표 메커니즘

→ 탄소 친핵체가 사라져 CH₂O와 반응하지 못하고 cyclohexanol만 얻는다. 그래서 첫 단계(A)는 반드시 OH 보호여야 한다.

③ 단계별 메커니즘

- A (Et₃SiCl, Et₃N):** O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고(굵은 화살표 O → Si), Si-Cl 결합 전자쌍은 Cl로 이동해 Cl-가 떨어진다. 생긴 옥소늄(R-O⁺(H)-SiEt₃)의 H⁺를 Et₃N이 떼어 내어 R-O-SiEt₃ + Et₃NH⁺Cl⁻. Si는 3주기 원소라 C보다 크고 d/σ* 궤도로 오각쌍뿔형 전이 상태를 쉽게 만들어 3차 중심인데도 치환이 빠르다.
- B (Mg, Et₂O):** Mg가 C-Br 결합에 삽입 → C-MgBr. 이제 분자에 산성 H가 없어 그리냐르 시약이 안정하다.
- C (1) CH₂O 2) H₂O):** δ⁻ 탄소(C-Mg 결합 전자쌍)가 카보닐 탄소(δ⁺)를 공격하고 C=O의 π 전자쌍은 O로 이동 → 알콕사이드 R-CH₂-O⁻ + MgBr → H₂O로 양성자화 → R-CH₂OH. 실릴 에터는 중성 물에서는 유지된다.
- D (H₃O⁺):** 산 촉매로 Si-O 결합이 가수분해되어 자유 OH가 돌아온다(탈보호) → Y.

④ 올바른 순서 정리

단계	시약	변화
A	≡ Et ₃ SiCl, Et ₃ N	R-OH → R-OSiEt ₃ (Et ₃ N은 HCl 중화)
B	⌞ Mg, Et ₂ O	C-Br → C-MgBr (O-H가 없으므로 안정)
C	⊆ 1) CH ₂ O 2) H ₂ O	C-MgBr + H ₂ C=O → C-CH ₂ O ⁻ → C-CH ₂ OH
D	⌋ H ₃ O ⁺	Si-O 가수분해 → 자유 OH (탈보호) → Y

⑤ 선지 판정

선지	순서	판정	근거
①	ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ	✗	보호 없이 산 처리·Mg → 그리냐르가 O-H에 소멸, 마지막 보호는 무의미
②	ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ	✗	Mg 먼저 → 자기 소멸; H ₃ O ⁺ 가 그리냐르 시약을 파괴
③	ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ	✗	Mg 먼저 → 이미 O-H에 의해 R-H로 소멸한 뒤 보호
④	ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ	✗	보호 직후 H ₃ O ⁺ 로 탈보호 → 그리냐르 시약 없이 CH ₂ O 처리
⑤	ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ	○	보호 → 그리냐르 → CH ₂ O 첨가 → 탈보호

예상 의문점 Q&A

Q. C 단계의 H₂O로 실릴 에터가 같이 떨어지지 않나요?

A. 트라이알킬실릴 에터는 중성 물에서는 충분히 안정합니다. 산(H₃O⁺)이나 F⁻가 있어야 Si-O 결합이 빠르게 끊어지므로, 알콕사이드만 양성자화하는 '2) H₂O' 단계와 탈보호 단계(D)를 구분할 수 있습니다.

Q. CH₂O 대신 에폭사이드(oxirane)를 쓰면 무엇이 생기나요?

A. RMgBr가 에폭사이드의 CH₂를 S_N2로 열어 R-CH₂CH₂OH, 즉 탄소 2개가 늘어난 1차 알코올이 됩니다. 이 문항은 탄소 1개(-CH₂OH)만 늘려야 하므로 폼알데하이드가 맞습니다.

Q. Et₃N은 어떤 역할인가요?

A. R-OH + Et₃SiCl → R-OSiEt₃ + HCl 에서 생기는 HCl을 Et₃NH⁺Cl⁻로 잡아 평형을 오른쪽으로 끌고, 산에 의한 실릴 에터 분해도 막습니다(실제로는 imidazole·DMF 조건도 흔함).

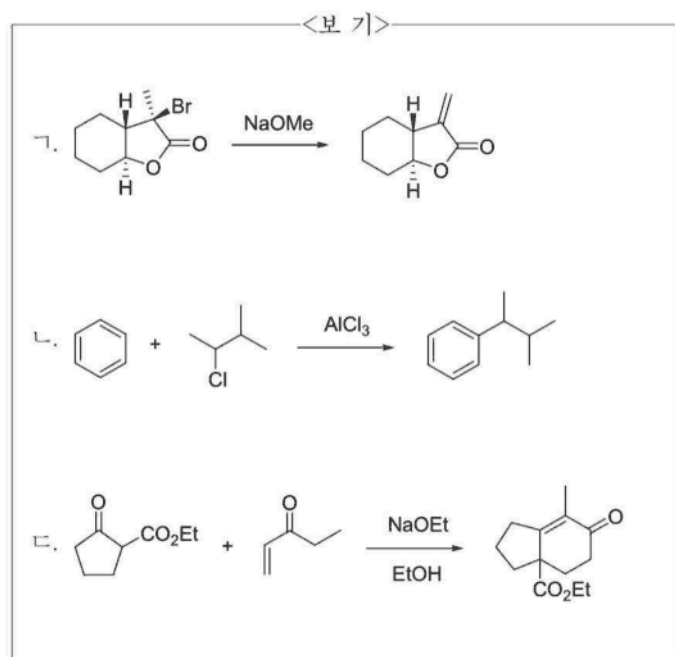
Q. 그리냐르 시약 한 당량을 더 넣어 OH를 먼저 없애면 안 되나요?

A. 2당량을 쓰면 첫 당량이 O-H를 탈양성자화해 알콕사이드(-O-MgBr⁺)를 만들고 둘째 당량이 반응하는 전략도 있습니다. 하지만 이 문항처럼 분자 자체가 할로젠화물이면 Mg 삽입 단계에서 이미 자기 소멸이 일어나므로 보호기가 가장 확실합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.50

기출 원문 2013 · 교재 99쪽

36. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① 가 ② 나 ③ 가, 나
④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

풀이 그림

α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. trans-융합 hexahydrobenzofuran-2(3H)-one의 C3에 Br(빼기)과 CH_3 (점선)이 있고 C3a-H는 빼기, C7a-H는 점선 $\xrightarrow{\text{NaOMe}}$ 3-methylene 락톤(α -methylene- γ -butyrolactone)
 ㄴ. benzene + 2-chloro-3-methylbutane $\xrightarrow{\text{AlCl}_3}$ (3-methylbutan-2-yl)benzene
 ㄷ. ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate + pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone) $\xrightarrow{\text{NaOEt, EtOH}}$ ethyl 4-methyl-5-oxo-hexahydroindene-7a-carboxylate(융합 탄소에 CO_2Et , $\text{C4}=\text{C3a}$ 공액 에논)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: Br과 C3a-H가 같은 면(syn)이라 고리 H와는 anti-주변평면 E2가 불가능 $\rightarrow$ 자유 회전하는 CH_3 의 H와 anti 배열로 제거 $\rightarrow$ exo-메틸렌.

ㄴ ✕: 2° 탄소 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3° 양이온이 된 뒤 벤젠을 공격 $\rightarrow$ (2-methylbutan-2-yl)benzene(tert-pentylbenzene)이 주생성물.

ㄷ ○: Michael 첨가(두 $\text{C}=\text{O}$ 사이 탄소 $\rightarrow$ EVK의 β -C) $\rightarrow$ 에틸 케톤의 $\text{CH}_2(\alpha')$ 엔올레이트가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 에 분자 내 aldol $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 보기의 이환 에논(Robinson 고리 형성).

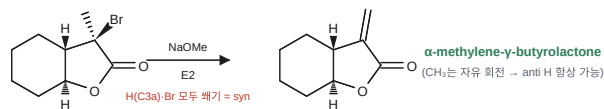
핵심 개념 · 공식

- E2의 입체 전자 조건: 이탈기와 β -H가 anti-주변평면(180°). 고리에서는 둘 다 축 방향(trans-diaxial)이어야 함 $\rightarrow$ Zaitsev보다 입체 조건이 우선
- α -methylene- γ -butyrolactone: 많은 천연물(세스퀴테르펜 락톤)의 생리 활성 단위, Michael 받개
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1,2-H·1,2-알킬 이동으로 더 안정한 양이온), 다중 알킬화, 불활성화된 고리 불가
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(+탈수) $\rightarrow$ 새 6원 고리의 사이클로헥센온
- 분자 내 aldol의 고리 크기 선택: 5-6원 고리가 형성되는 α -탄소/카보닐 쌍이 선택됨(긴장 작고 엔트로피 유리)

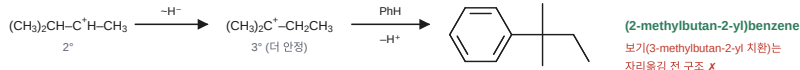
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (E2의 입체 조건)

ㄱ ○ C3a-H와 C-Br이 같은 면(syn) → 고리 H와 anti-주변평면 E2 불가 → CH₃의 H 제거 → exo-메틸렌

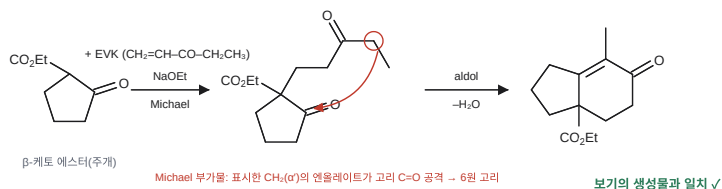


ㄴ × Friedel-Crafts 알킬화: 2° 탄소 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 탄소 양이온 → 자리옮김 생성물



ㄷ: syn H/Br → exo-메틸렌 형성 · ㄴ: 1,2-H 이동을 거친 Friedel-Crafts 알킬화

ㄷ ○ Robinson 고리 형성: Michael 첨가 → 분자 내 aldol → 탈수(E1cB)



ㄷ: Robinson 고리 형성(Michael 부가물 → 표시한 α'-탄소의 분자 내 aldol(굽은 화살표) → E1cB 탈수)

- 그림에서 C3의 Br은 빼기(위), C3a-H도 빼기(위) → Br과 고리 β-H가 **syn**. 5원 락톤 고리에서 C3-Br과 C3a-H가 anti-주변평면(이면각 180°)을 취할 수 없으므로 고리 안쪽 이중 결합(C3=C3a, Zaitsev·공액 생성물)은 E2로 생길 수 없다.
- 다른 β-H는 C3의 CH₃에 있다. CH₃는 C3-CH₃ 결합 축으로 자유 회전하므로 언제나 Br과 anti인 H가 있다 → MeO-가 그 H를 제거 → C3=CH₂ **exo-메틸렌** 락톤(보기와 일치, ○).
- 입체 형태로 보면(참고 해설의 의자형 그림): trans-융합 고리에서 C3-Br 결합을 축으로 내려다보면 고리 C3a-H는 Br과 거의 겹친(gauche/syn) 위치에 있어 'anti-β-수소가 아님'이고, CH₃의 세 H 중 하나가 Br과 180°를 이루는 'anti-β-수소'가 된다.
- C3a-H, C7a-H(고리 융합, trans)의 배치는 반응에 참여하지 않으므로 그대로 유지된다.

ㄴ (Friedel-Crafts 알킬화): AlCl₃가 C-Cl의 Cl을 빼앗아(AlCl₄⁻ 생성) 2° 양이온 (CH₃)₂CH-C⁺H-CH₃ 생성 → 이웃 3차 C-H의 수소가 수소화 이온으로 1,2-이동 → 3° 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH₂CH₃ (더 안정) → 벤젠이 공격(σ 착물) → H⁺ 이탈 → **PhC(CH₃)₂CH₂CH₃**. 보기의 PhCH(CH₃)CH(CH₃)₂는 자리옮김 없이 2° 양이온이 반응한 구조이므로 주생성물이 아니다(×).

ㄷ (Robinson 고리 형성)

- EtO-가 β-케토 에스터의 C1-H(pK_a 11) 제거 → 안정화된 엔올레이트가 EVK의 말단 CH₂(β-C)에 1,4-첨가 → C1(사차, CO₂Et)에 CH₂CH₂COCH₂CH₃가 붙은 Michael 부가물.
- Michael 첨가로 생긴 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되고, NaOEt가 다시 결사슬 케톤의 α-H를 떼다. 두 α-탄소 중 에틸의 CH₂(α')에서 생긴 엔올레이트가 고리의 C=O(C2)를 공격하면(분자 내 aldol 첨가, C=O π 전자는 O로) **6원 고리**가 생긴다(다른 α-탄소 CH₂에서는 4원 고리 → 불리). 알콕사이드는 양성자화되어 β-하이드록시 케톤이 된다.
- β-하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액 에논: 이중 결합은 원래 고리 C=O 탄소(C3a, 융합 탄소)와 CH(CH₃) 탄소(C4) 사이, CH₃가 에논의 α-탄소에 위치. CO₂Et는 사차 융합 탄소(C7a)에 남는다 → 보기의 구조와 일치(○).

보기	핵심	보기 생성물	판정
ㄱ	syn H/Br → 고리 내 E2 불가 → CH ₃ 에서 제거	exo-메틸렌 락톤	○
ㄴ	2° → 3° 양이온 자리옮김	자리옮김 전 구조	×
ㄷ	Michael → 분자 내 aldol → 탈수	Robinson 생성물	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOMe가 락톤을 열지(에스터 교환) 않나요?

A. 메톡사이드는 락톤 C=O에 가역적으로 첨가할 수 있지만, 문제의 초점은 α-브로모 위치의 E2이고 보기 생성물도 락톤이 유지된 구조입니다. 가역적인 에스터 교환은 생성물 분석 시 락톤으로 되돌아가는 것으로 봅니다.

Q. ㄱ에서 C3a-H와 Br이 cis라는 것을 어떻게 읽나요?

A. 두 결합이 모두 빼기(굵은 삼각형)이면 같은 면(위)을 향합니다. 이웃한 두 탄소의 치환기가 같은 면이면 이면각이 0° 근처라 anti(180°)가 될 수 없습니다. 반대로 H가 점선이었다면 고리 내 C=C가 생길 수 있었습니다.

Q. ㄴ에서 수소 대신 메틸이 이동할 수도 있나요?

A. 2° 양이온 옆 탄소 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-$ 에는 H 1개와 CH_3 2개가 있습니다. H가 이동하면 3° 양이온이 되지만, CH_3 가 이동하면 다시 2° 양이온이 되므로 H 이동이 우세합니다.

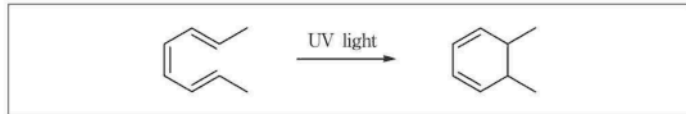
Q. ㄷ에서 CH_3 는 어디서 온 것인가요?

A. EVK($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$)의 에틸기 말단 CH_3 입니다. 에틸의 CH_2 가 aldol의 친핵성 탄소가 되어 고리에 편입되고, 거기 붙어 있던 CH_3 가 에논의 α -탄소 치환기로 남습니다. MVK를 쓰면 이 자리에 H가 옵니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2013 · 교재 106쪽

39. (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 π -궤도함수의 말단(2-, 7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



	회전 방향	입체 관계
①	동일(conrotatory)	cis
②	동일	trans
③	반대(disrotatory)	cis
④	반대	trans
⑤	동일 혹은 반대	cis

풀이 그림

헥사트라이엔(6 π)의 π 분자 궤도 — 말단(C2-C7) 로브의 위상

Woodward-Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi (6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi (4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) $\rightarrow$ cis-5,6-dimethyl, 빛(con) $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘쥬게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 $\rightarrow$ σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: $h\nu$ 로 한 전자가 LUMO로 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: $4n+2 \pi$ 전자(6π) $\rightarrow$ 열: disrotatory, 빛: conrotatory / $4n \pi$ 전자(4π) $\rightarrow$ 열: conrotatory, 빛: disrotatory
- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 $\propto \sin(nk\pi/7)$): $\psi_3 = + + - - + +$ (말단 같음), $\psi_4 = + - - + + -$ (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

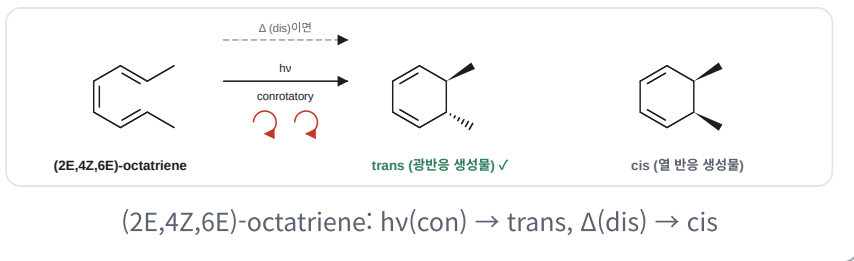
① π 전자 수: $C_2=C_3, C_4=C_5, C_6=C_7 \rightarrow \pi$ 결합 3개(홀수) = 6π ($4n+2, n=1$).

② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 $\psi_1^2\psi_2^2\psi_3^2$. $h\nu$ 흡수 $\rightarrow \psi_1^2\psi_2^2\psi_3^1\psi_4^*1$ 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ_4^* . ψ_4^* 의 C2, C7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.

③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH_3 는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH_3 는 고리 위로, 다른 CH_3 는 고리 아래로 간다 $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.

(비교) 같은 기질을 가열하면 ψ_3 (말단 위상 같음) $\rightarrow$ dis $\rightarrow$ 두 CH_3 가 같은 면 $\rightarrow$ cis. 즉 E,Z,E 트라이엔: $\Delta \rightarrow$ cis, $h\nu \rightarrow$ trans.

바깥-바깥(E,E 말단) + dis $\rightarrow$ cis | 바깥-바깥 + con $\rightarrow$ trans④ π 결합 개수로 정리한 규칙



반응에 참여하는 π 결합 개수	열 조건	빛 조건
짝수 ($4n$ π 전자, 예: 뷰타다이엔)	동일 방향 회전(con)	반대 방향 회전(dis)
홀수 ($4n+2$ π 전자, 예: 헥사트라이엔)	반대 방향 회전(dis)	동일 방향 회전(con)

이 문항은 π 결합 3개(홀수) + 빛 $\rightarrow$ con $\rightarrow$ trans이므로 ②.

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C-C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

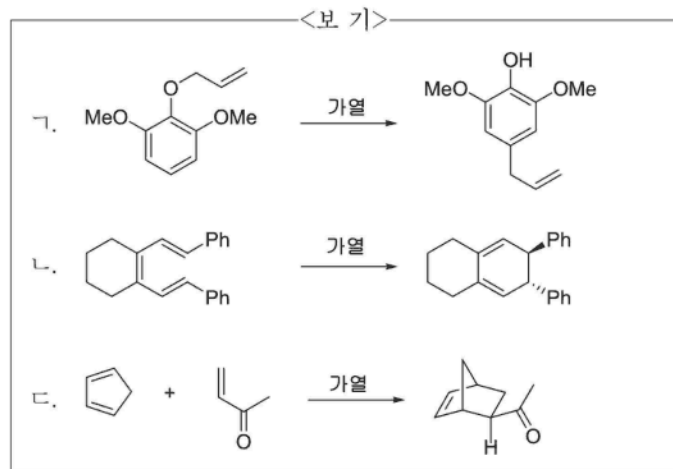
Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘열 + $4n = \text{con}$ ’ 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 con $\leftrightarrow$ dis를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열 $\rightarrow$ 빛(뒤집기: con).

참고: 유기 기출 해설 p.50

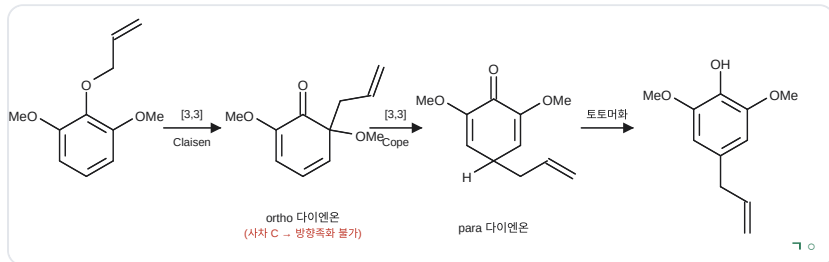
기출 원문 2013 · 교재 107쪽

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 /
 cyclopentadiene + MVK

문제 요지

ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 → 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 → 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ X: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory → 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ X: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

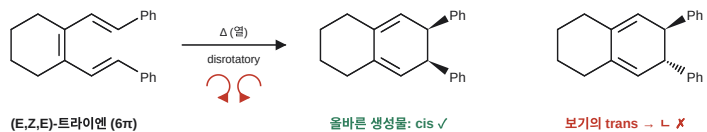
핵심 개념 · 공식

- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]-σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) → o-다이엔온 → 토토머화 → o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개(C=O)가 다이엔 C2·C3 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

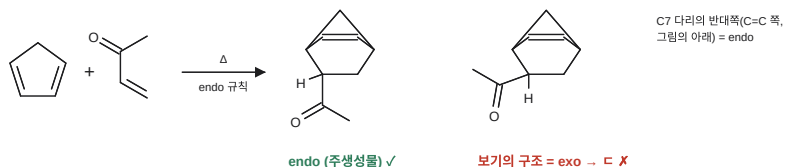
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 알릴 에터 O-CH₂ 결합이 끊어지고 ortho 탄소-CH₂(말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부분과 C3=C4가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 → 알릴기가 C4(para)로 이동 → C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

ㄴ: 고리 C=C(시스로 고정)를 가운데에 둔 PhCH=CH-C=C-CH=CHPh는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 → disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-diphenyl**. 보기는 빼기/점선



L: 6π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



C: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

(trans)이므로 ✗ (trans는 광반응 생성물).

C: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 C=O의 π*가 다이엔 C2·C3와 2차 궤도 상호작용 → 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 **반대쪽**, 즉 C5=C6 이중 결합 쪽(endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 ✗.

보기	반응	규칙	판정
⌋	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
L	6π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✗
C	Diels-Alder	endo 규칙	✗

예상 의문점 Q&A

Q. ⌋에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. C에서 exo 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 exo가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 endo가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 exo 비율이 늘 수 있습니다.

Q. endo/exo를 그림에서 어떻게 구별하나요?

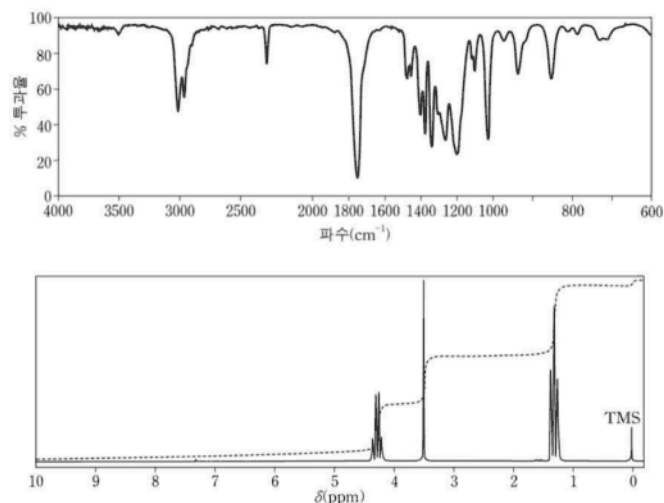
A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH₂, C7)와 같은 쪽이면 exo, 반대쪽(두 탄소 다리 C5=C6 쪽)이면 endo입니다.

Q. L의 트라이엔은 E,E인데 왜 (E,Z,E)라고 하나요?

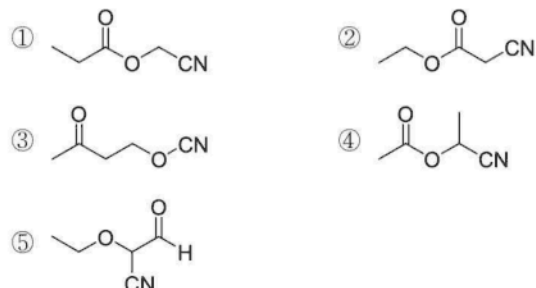
A. 가운데 C=C는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(cis, Z)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 (E,Z,E)-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

기출 원문 2013 · 교재 124쪽

40. 다음은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(용매: CDCl_3) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자이온 봉우리와 m/z 68에서 특징적인 이온 봉우리를 나타낸다.



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

IR· ^1H NMR과 m/z 113(M) $\cdot$ 68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(CDCl_3) 스펙트럼이 주어지고, 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자 이온 봉우리와 m/z 68 특성 이온 봉우리를 나타낸다. IR: $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1745\text{ cm}^{-1}$ (강), 1300-1000 cm^{-1} 강한 띠. ^1H NMR: $\delta \approx 4.3$ (q, 2H), 3.5 (s, 2H), 1.3 (t, 3H).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CN}$ ② $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CN}$ ③ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CN}$ ④ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CN}$ ⑤ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{CH}(\text{CN})-\text{CHO}$

모범답안 ② ethyl cyanoacetate ($\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)

IR 1745 cm^{-1} (에스터 $\text{C}=\text{O}$)· $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}\equiv\text{N}$), ^1H 4.3 (q)/1.3 (t) = $\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$, 3.5 (s) = $\text{C}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}=\text{O}$ 사이 CH_2 . MS: $\text{M}^+\cdot = 113 \rightarrow \alpha$ -절단으로 에톡시 라디칼 ($\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$, 45)이 떨어져 아실륨 이온 $\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{O}^+$ (m/z 68).

핵심 개념 · 공식

- IR: $\text{C}\equiv\text{N}$ $2260-2240\text{ cm}^{-1}$ (날카롭고 약-중간), 에스터 $\text{C}=\text{O}$ $1750-1735\text{ cm}^{-1}$ + $\text{C}-\text{O}$ $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 두 띠
- ^1H NMR: $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ 는 4.1-4.3(q)/1.2-1.3(t), $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 는 2.3(q)/1.1(t) — O에 붙은 CH_2 가 더 아래장
- 짜지음: 이웃 H가 없는 CH_2 는 단일선; $n+1$ 규칙
- 질소 규칙: 홀수 분자량(113) $\rightarrow$ N 원자 홀수 개
- 에스터의 α -절단: $[\text{R}-\text{CO}-\text{OR}']^+\cdot \rightarrow \text{R}-\text{C}\equiv\text{O}^+ + \cdot\text{OR}'$ (반쪽 화살표, 균일 분해) — 아실륨 이온은 공명 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름대로 IR $\rightarrow$ MS $\rightarrow$ ^1H NMR 순서로 작용기와 조각을 확인한 뒤 선지를 대조한다.

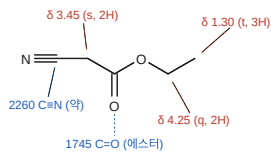
① **분자식 점검**: 선지 모두 $\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}_2$ ($\text{M} = 5 \cdot 12 + 7 + 14 + 32 = 113$). 홀수 M은 N 1개와 일치(질소 규칙). 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 + 1 - 7)/2 = 3 = \text{C}\equiv\text{N}(2) + \text{C}=\text{O}(1)$.

② **IR — 작용기**: $\approx 1745-1750\text{ cm}^{-1}$ (가장 강함) $\rightarrow$ 에스터 $\text{C}=\text{O}$ (케톤 1715, 알데하이드 1725 + 2720/2820 이중 띠 없음), $1300-1000\text{ cm}^{-1}$ 의 강한 $\text{C}-\text{O}$ 띠가 에스터를 뒷받침. $\approx 2260\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 띠 $\rightarrow \text{C}\equiv\text{N}$. 3300 부근 $\text{O}-\text{H}$ · $\text{N}-\text{H}$ 없음 $\rightarrow$ ⑤(알데하이드)·③(케톤) 후보에서 멀어진다.

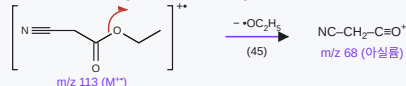
③ **MS — α -절단**: 분자 이온 $[\text{NC}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{OCH}_2\text{CH}_3]^+\cdot$ (m/z 113)에서 카보닐 탄소와 에톡시 산소 사이 결합이 **균일 분해**(반쪽 화살표 두 개: 전자 하나는 O 쪽으로, 하나는 $\text{C}=\text{O}$ 쪽으로)되어 중성 $\cdot\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (45)이 떨어지고

정답 ② ethyl cyanoacetate NC-CH₂-CO₂CH₂CH₃ (C₅H₇NO₂, M = 113)

■ ¹H NMR ■ IR ■ MS



질량 스펙트럼: α-절단(아실 C-O 결합 끊어짐)



α-절단: 반쪽 화살표(전자 1개)로 C(O)-OEt 결합 균일 분해 → 113 - 45 = 68
공명 안정화: NC-CH₂-C≡O ↔ NC-CH₂-C=O⁺
(①의 C₂H₅CO⁺ = 57, ④의 CH₃CO⁺ = 43이 주로 나와야 함)

ethyl cyanoacetate의 ¹H NMR·IR 귀속과 α-절단(반쪽 화살표) m/z 113 → 68

아실륨 이온 NC-CH₂-C≡O⁺(m/z 68)이 남는다. 113 - 45 = 68은 “C(=O) 바로 옆에 OEt가 있다”는 직접 증거이다(①은 C₂H₅CO⁺ 57, ④는 CH₃CO⁺ 43이 우세해야 함).

④ ¹H NMR — 연결 순서

δ (ppm)	다중도	적분	귀속
4.3	q	2H	-O-CH ₂ CH ₃ (산소에 결합 → 가장 아래장, CH ₃ 3개와 짝지음)
3.5	s	2H	NC-CH ₂ -CO (C≡N과 C=O 사이 ‘활성 메틸렌’, 이웃 H 없음)
1.3	t	3H	-OCH ₂ CH ₃ (CH ₂ 2개와 짝지음)

⑤ 선지 판정

선 지	판 정	근거
①	✗	propanoate: C(=O)CH ₂ 2.4(q)/1.2(t), O-CH ₂ CN 4.7(s). q가 4.3에 올 수 없음. 주 조각 C ₂ H ₅ CO ⁺ = 57
②	○	4.3 q / 3.5 s / 1.3 t, 1745·2260 cm ⁻¹ , 113 → 68
③	✗	케톤 C=O 1715, CH ₃ CO 2.2(s) 단일선 3H와 두 개의 t(2H) — 사중선 없음; O-CN(사이아네이트)
④	✗	CH ₃ CO 2.1(s, 3H), CH 5.3(q, 1H), CH ₃ 1.6(d, 3H) — 적분·다중도 불일치. 주 조각 CH ₃ CO ⁺ = 43
⑤	✗	CHO 9.5 ppm, 알데하이드 C-H 2720·2820 cm ⁻¹ , CH 단일선(1H)

참고 해설과 정답 일치(②). 참고 해설은 C≡N 락을 “~2200 cm⁻¹”로 적었으나 스펙트럼의 약한 락는 2260 cm⁻¹ 부근이며, 지방족 나이트릴의 정상 범위(2260-2240)와 맞는다.

예상 의문점 Q&A

Q. 3.5 ppm의 CH₂가 왜 이렇게 아래장인가? 보통 C-CH₂-C는 1.3 ppm인데요.

A. C≡N과 C=O 두 전자 끄는 기(및 각각의 자기 이방성)가 동시에 붙은 ‘활성 메틸렌’입니다. 각 기가 약 1 ppm 씩 더해져 3.4-3.5 ppm에 나타납니다(말론산 다이에틸의 CH₂도 3.4 ppm).

Q. α -절단을 왜 반쪽 화살표로 그리나요?

A. 분자 이온은 라디칼 양이온(전자 1개가 빠진 상태)이라 결합이 끊어질 때 두 전자가 한 원자로 같이 가지 않고 하나씩 나뉘는 균일 분해가 일어납니다. 전자 1개의 이동은 반쪽(낱싹바늘) 화살표로 표시합니다. 양전하는 공명 안정화되는 아실륨 쪽에 남고, 에톡시는 중성 라디칼로 떨어져 검출되지 않습니다.

Q. $C\equiv N$ 락가 왜 이렇게 약한가요?

A. IR 세기는 진동에 따른 쌍극자 모멘트 변화에 비례합니다. $C\equiv N$ 은 극성이 있어 보통 중간 세기지만, α -탄소에 $C=O$ 같은 전자 끄는 기가 붙으면 쌍극자 변화가 작아져 약하게 보입니다.

Q. m/z 68 대신 m/z 85($M - 28$, 에틸렌 이탈)가 나올 수도 있나요?

A. 에틸 에스터는 McLafferty형 자리옮김으로 $CH_2=CH_2(28)$ 를 잃고 산($RCOOH$) $^{+}\bullet$ 을 줄 수 있어 m/z 85도 보일 수 있습니다. 그러나 문제에서 제시한 특성 봉우리 68은 아실륨 생성($\bullet OEt$)으로 설명됩니다.

Q. ①과 ②는 같은 조각들로 이루어졌는데 NMR로 확실히 구별되나요?

A. 네. ①은 $O-CH_2-CN$ (단일선)이 O에 붙어 4.7 ppm, 에틸의 CH_2 는 $C=O$ 에 붙어 2.4 ppm(q)입니다. ②는 반대로 사중선이 4.3, 단일선이 3.5입니다. ‘사중선의 위치’가 결정적입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.51